PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 3 HEURES

Le critère de Schur-Cohn

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

A. Polynôme réciproque et racines stables

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

A. Propriétés du polynôme p_0 et stabilité des racines

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $p_0(x) = x^n p(1/x)$, et en déduire que $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n}(1 - \alpha_j X)$.

2. Montrer que $p \wedge p_0 = 1$ si et seulement si p ne possède pas de racine stable.

Jusqu'à la fin de la partie A, on suppose que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1.

1. Justifier qu'il existe $\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que $p = \lambda p_0$.

Soit $h = Xp'$ (de degré n), h_0 et $(p')_0$ les réciproques de h et de p'.

1. Montrer que $h = np - \lambda(p')_0$, puis que $h_0 = \lambda(np - Xp')$.

2. Vérifier que p' est scindé sur $\mathbb{R}$, puis montrer que $h \wedge h_0 = 1$ et en déduire que p' n'admet pas de racine stable.

B. Liberté d'une famille de polynômes

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

B. Liberté d'une famille de polynômes

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on pose $f_j = a_n \prod_{k=j+1}^{n}(1 - \alpha_k X) \prod_{k=1}^{j-1}(X - \alpha_k)$ (produits vides égaux à 1).

1. Montrer que s'il existe $1 \leqslant i < k \leqslant n$ avec $\alpha_i \alpha_k = 1$, alors α_i est racine de chaque f_j, et la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est liée.

Jusqu'à la fin de la partie B, aucune racine de p n'est stable. On note E l'espace des fractions rationnelles réelles dont le dénominateur peut s'écrire comme un produit fini (éventuellement vide) de facteurs $1-\alpha_i X$. Pour $j \in [\![1,n]\!]$, $g_j = \dfrac{f_j}{\prod_{i=1}^{n}(1-\alpha_i X)} \in E$ et, pour $f \in E$,

$$P_j(f) = \frac{(1-\alpha_j X)f - (1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)}{X-\alpha_j}.$$

1. Montrer que P_j est un endomorphisme de E et déterminer son noyau.
2. Pour $g \in E$, calculer $P_j\Big(\dfrac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}\Big)$.
3. En déduire que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

C. Expression de la matrice J(p)

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

C. Expression de la matrice J(p)

1. Montrer que $\left((S^\top)^i U\right)_{0\leqslant i\leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $j \in [\![1,n]\!]$, $B_j = S - \alpha_j I_n$ et $C_j = I_n - \alpha_j S$.

1. Démontrer que $J(p) = \sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$.
2. Montrer que $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1-\alpha_j^2) UU^\top$.
3. Soit $D = \operatorname{Diag}\left((1-\alpha_j^2)_{1\leqslant j\leqslant n}\right)$ et V la matrice de colonnes $V_j = f_j(S^\top)U$. Montrer que $J(p) = VDV^\top$.
4. En déduire, à l'aide de la question 6, que si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.

D-E. Le critère de Schur-Cohn

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

D. Cas où J(p) est inversible : critère de Schur-Cohn

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un sous-espace F vérifie la condition (C_M) si $\forall X \in F \setminus \{0\}$, $X^\top M X > 0$, et $d(M)$ est la dimension maximale d'un sous-espace vérifiant (C_M).

1. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A = P^\top B P$. Montrer que $d(B) \geqslant d(A)$, puis que $d(B) = d(A)$.

2. Pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, construire un sous-espace F_M de dimension $\pi(M)$ vérifiant (C_M). On a donc $d(M) \geqslant \pi(M)$.

3. En supposant l'existence d'un sous-espace G vérifiant (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$, montrer $\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant 1$, en déduire une contradiction et conclure que $\pi(M) = d(M)$.

4. Démontrer le critère de Schur-Cohn : si $J(p)$ est inversible, alors p n'a aucune racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

E. Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité

1. Montrer, à l'aide des questions 9 et 13, que si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'est pas inversible, il existe $q \neq 0$ de degré au plus $n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0$.

2. En déduire que $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'admet aucune racine stable.

F. Un cas particulier : toutes les racines stables

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

F. Un cas particulier

On suppose, comme aux questions 3 à 5, que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1 ; $h = Xp'$ et $p = \lambda p_0$ avec $\lambda \in \{-1, 1\}$.

1. Montrer que $J(h)$ est inversible.

2. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $r \in]1-\eta;1[$, le polynôme $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$ et ne possède aucune racine stable.

Pour $r > 0$, on note $F(r) = J(p(rX))$.

1. Montrer que $\lim\limits_{r\to 1^-} \pi\Big(\dfrac{n}{2(r-1)}F(r)\Big) = n - \sigma(p)$.

2. Justifier que $F : \mathbb{R}_+^* \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dérivable et que

$$F'(1) = 2n\, p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S) S.$$

3. En déduire, à l'aide de la question 4, que $\dfrac{n}{2(r-1)}F(r) = J(h) + o(1)$ quand $r \to 1$.

On admet que l'application qui à $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ associe la liste de ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant est continue.

1. En déduire que $\sigma(p) = n - 1 - \pi\big(J(p')\big)$.

G. Méthode générale

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

G. Méthode générale

On se place dans le cas général. On pose $f = p \wedge p_0$ et on écrit $p = fg$.

1. Montrer que $\sigma(g) = \pi(J(g))$.
2. Proposer une méthode permettant de construire un nombre fini (éventuellement nul) de polynômes $g_1, \ldots, g_\ell$, à racines stables et de multiplicité 1, tels que $f = g_1 \cdots g_\ell$. Exprimer $\sigma(p)$ à l'aide de n, $\deg g$, $\pi(J(g))$, ℓ et $\pi(J(g_1')), \ldots, \pi(J(g_\ell'))$.